

量子态层析 (QST) 理论文档

概念、定义、用途与算法伪代码

项目: initLTQMDD — QMDD 上层应用实验

initLTQMDD 项目

2026 年 6 月

Contents

1	量子态层析 (QST) 概述	2
2	核心数学定义	2
2.1	密度矩阵	2
2.2	Pauli 算符基	2
2.3	投影测量与 Born 定理	3
2.4	QST 的逆问题	3
3	最大似然估计 (MLE)	3
3.1	目标函数	3
3.2	$R\rho R$ 迭代算法	4
3.3	计算复杂度	4
4	保真度与迹距离	4
4.1	保真度	4
4.2	迹距离	5
5	项目算法伪代码	5
5.1	主流程	5
5.2	MLE $R\rho R$ 迭代 (含同步重排)	6
5.3	投影算子构建	7
5.4	同步重排机制	7
6	QST 的用途	7
6.1	量子算法验证	7
6.2	量子硬件校准	8
6.3	QMDD 上层实验基准	8
7	未来工作方向	8
7.1	同步重排优化 (已部分实现)	8
7.2	压缩感知 QST (Compressed Sensing)	8
7.3	大规模局部层析的 Sifting 效益分析	9
7.4	基于 DD 结构的自适应测量基选取	9
7.5	噪声模型集成	9
7.6	Mode B 的实用化	9

1 量子态层析 (QST) 概述

量子态层析 (Quantum State Tomography, QST) 是量子信息领域中用于完整重建量子系统状态的实验方法。其核心思想为：通过对大量相同量子态副本在不同测量基下进行测量，利用统计分析从测量数据中推断出系统的完整量子态描述——密度矩阵 ρ 。

QST 的工作原理可概括为三步：

1. 反复制备相同的量子态；
2. 在不同的 Pauli 基 (X、Y、Z 轴) 下进行测量，收集统计结果；
3. 用最大似然估计 (MLE) 重建密度矩阵。

2 核心数学定义

2.1 密度矩阵

定义 1 (密度矩阵). 对于 N 量子比特系统，量子态由密度矩阵 ρ 描述：

$$\rho \in \mathbb{C}^{2^N \times 2^N}$$

满足三个物理约束：

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\rho) &= 1 && \text{(归一性)} \\ \rho &= \rho^\dagger && \text{(厄米性)} \\ \rho &\succeq 0 && \text{(半正定性)} \end{aligned}$$

密度矩阵的自由度为 $4^N - 1$ (厄米性使独立实参数减半，再减去迹归一约束)。
对于纯态 $|\psi\rangle$ ，密度矩阵退化为秩一投影：

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$$

2.2 Pauli 算符基

N 量子比特系统的测量基由 Pauli 算符的张量积构成。单量子比特 Pauli 矩阵为：

$$\sigma_X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

N 量子比特的 Pauli 基元素为：

$$P_{b_1 b_2 \dots b_N} = \sigma_{b_1} \otimes \sigma_{b_2} \otimes \dots \otimes \sigma_{b_N}, \quad b_i \in \{X, Y, Z\}$$

共 3^N 个独立测量基。完整层析需要枚举全部 3^N 个基。

2.3 投影测量与 Born 定理

对于 Pauli 基 $b = (b_1, \dots, b_N)$ 和比特串结果 $s = (s_1, \dots, s_N) \in \{0, 1\}^N$, 对应的投影算子为:

$$\Pi_{b,s} = \bigotimes_{i=1}^N \Pi_{b_i, s_i}^{(1)}$$

单量子比特投影算子的显式矩阵形式:

$$\Pi_{Z,0} = |0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Pi_{Z,1} = |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$\Pi_{X,0} = |+\rangle\langle +| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Pi_{X,1} = |-\rangle\langle -| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$\Pi_{Y,0} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}, \quad \Pi_{Y,1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \quad (3)$$

满足完备性 $\Pi_{b,0} + \Pi_{b,1} = I$ 以及幂等性 $\Pi_{b,s}^2 = \Pi_{b,s}$ 。

定理 1 (Born 定理). 测量结果 (b, s) 出现的概率为:

$$p(b, s) = \text{Tr}(\Pi_{b,s} \rho)$$

2.4 QST 的逆问题

定义 2 (QST 逆问题). 给定 K 个测量 $\{(\Pi_k, f_k)\}_{k=1}^K$ (f_k 为观测频率), 求密度矩阵 ρ 满足:

$$f_k \approx p_k(\rho) = \text{Tr}(\Pi_k \rho), \quad k = 1, \dots, K$$

约束: $\rho \succeq 0$, $\text{Tr}(\rho) = 1$, $\rho = \rho^\dagger$ 。

注 1. 当 $K \geq 4^N - 1$ 且测量集合完备时, 方程有唯一解 (完整层析); 当 $K < 4^N - 1$ 时系统欠定 (局部层析), 需引入额外假设 (如低秩性)。

3 最大似然估计 (MLE)

3.1 目标函数

最大似然估计在所有物理可行密度矩阵中, 最大化对数似然函数:

$$\hat{\rho} = \arg \max_{\substack{\rho \succeq 0 \\ \text{Tr}(\rho)=1}} \mathcal{L}(\rho), \quad \mathcal{L}(\rho) = \sum_{k=1}^K f_k \log p_k(\rho)$$

这等价于最小化观测分布与理论分布之间的 KL 散度:

$$D_{\text{KL}}(f \parallel p(\rho)) = \sum_k f_k \log \frac{f_k}{p_k(\rho)}$$

3.2 $R\rho R$ 迭代算法

由于密度矩阵的半正定约束，直接梯度下降会破坏物理性质。本项目采用 $R\rho R$ 迭代 (Hradil 1997 [1])，每步自动保持半正定性。

定义 3 (R 算子). 给定当前估计 $\rho^{(t)}$ ，定义权重矩阵：

$$R^{(t)} = \sum_{k=1}^K \underbrace{\frac{f_k}{p_k^{(t)}}}_{\text{修正权重}} \Pi_k, \quad p_k^{(t)} = \text{Tr}(\Pi_k \rho^{(t)})$$

迭代更新公式：

$$\rho^{(t+1)} = \frac{R^{(t)} \rho^{(t)} R^{(t)}}{\text{Tr}(R^{(t)} \rho^{(t)} R^{(t)})}$$

命题 1 (半正定不变性). 若 $\rho^{(0)} \succ 0$ ，则对所有 $t \geq 0$ ， $\rho^{(t)} \succ 0$ 。

修正权重的直观含义：

条件	权重 f_k/p_k	效果
$p_k \ll f_k$ (预测不足)	大	推动 ρ 提升对该测量的预测概率
$p_k \gg f_k$ (过度预测)	小	抑制该方向
$p_k = f_k$ (完美匹配)	1	无变化，已收敛

3.3 计算复杂度

每轮迭代的主要开销：

操作	次数	单次代价	说明
$\text{Tr}(\Pi_k \rho)$	K	DD 矩阵乘法 + trace	瓶颈操作
$R += w_k \Pi_k$	K	DD 加法	累加
$R\rho R$	2	DD 矩阵乘法	
归一化	1	trace + 标量乘法	

总时间复杂度： $O(T \cdot K \cdot C_{\text{DD}})$ ，其中 T 为迭代次数， $K = \text{ValidBases}$ ， C_{DD} 为单次 DD 矩阵乘法代价。

由于 $K = O(6^N)$ (完整层析)，QST 的时间复杂度随量子比特数指数增长，这正是 ‘request.md’ 中指出的时间复杂度而非空间复杂度为瓶颈的根源。

4 保真度与迹距离

4.1 保真度

定义 4 (保真度). 对纯态 $|\psi\rangle$ 和重建密度矩阵 ρ_{recon} ：

$$F = \langle \psi | \rho_{\text{recon}} | \psi \rangle = \text{Tr}(|\psi\rangle\langle\psi| \rho_{\text{recon}})$$

满足 $F \in [0, 1]$ ，且 $F = 1 \Leftrightarrow \rho_{\text{recon}} = |\psi\rangle\langle\psi|$ 。

4.2 迹距离

本实现中迹距离采用近似公式:

$$D \approx \sqrt{1 - F}$$

严格定义为:

$$D(\rho_1, \rho_2) = \frac{1}{2} \text{Tr}|\rho_1 - \rho_2| = \frac{1}{2} \text{Tr}\sqrt{(\rho_1 - \rho_2)^\dagger(\rho_1 - \rho_2)}$$

对纯态情形, $D = \sqrt{1 - F}$ 精确成立 (Fuchs-van de Graaf 不等式的等号条件)。

5 项目算法伪代码

5.1 主流程

Algorithm 1 QST-QMDD: 量子态层析主流程

Input: 量子电路 C , 测量基数 n_{bases} , 迭代次数 T , 策略 σ , 同步间隔 τ_I , 同步阈值 τ_N

Output: CSV 结果 (保真度、RhoSize、PeakDD、时间)

```
1:  $U \leftarrow \text{buildFunctionality}(C)$ 
2:  $|\psi\rangle \leftarrow U |0\rangle^{\otimes N}$ 
3: if  $n_{\text{bases}} \geq 3^N$  then
4:   枚举全部  $3^N$  个 Pauli 基  $\mathcal{B}$  // 完整层析
5: else
6:   随机抽取  $n_{\text{bases}}$  个 Pauli 基  $\mathcal{B}$  // 局部层析
7: end if
8:  $M \leftarrow \emptyset$ 
9: for 每个基  $b \in \mathcal{B}$ , 每个比特串  $s \in \{0, 1\}^N$  do
10:    $f_{b,s} \leftarrow \langle \psi | \Pi_{b,s} | \psi \rangle$ 
11:   if  $f_{b,s} > 10^{-10}$  then
12:      $M \leftarrow M \cup \{(\Pi_{b,s}, f_{b,s})\}$ 
13:   end if
14: end for
15: 归一化:  $f_k \leftarrow f_k / \sum_j f_j$ 
16: for 每种 Sifting 策略  $\sigma$  do
17:    $\rho \leftarrow \text{MLE-RhoR}(M, T, \sigma, \tau_I, \tau_N)$ 
18:    $F \leftarrow \langle \psi | \rho | \psi \rangle$ 
19:   写入 CSV: ( $F$ , RhoSize, PeakDD, 时间)
20: end for
```

5.2 MLE $R\rho R$ 迭代 (含同步重排)

Algorithm 2 MLE-RhoR: $R\rho R$ 迭代算法 (含同步重排)

Input: 测量集合 $M = \{(\Pi_k, f_k)\}$, 迭代次数 T , 策略 σ , 轮次触发间隔 τ_I , 节点数
触发阈值 τ_N

Output: 重建密度矩阵 ρ (QMDD 表示)

```

1:  $\rho \leftarrow I_{2^N} / 2^N$  // 初始化为最大混合态
2: for  $t = 0, 1, \dots, T - 1$  do
3:   // 同步重排触发判断
4:    $b_I \leftarrow (\tau_I > 0) \wedge (t > 0) \wedge (t \bmod \tau_I = 0)$ 
5:    $b_N \leftarrow (\tau_N > 0) \wedge (|\rho|_{\text{DD}} > \tau_N)$ 
6:   if  $(b_I \vee b_N) \wedge \sigma \neq \text{None}$  then
7:      $\rho \leftarrow \text{Sifting}(\rho, \sigma)$  // Unique Table 全局共享, projs 自动同步
8:   end if
9:   // 构建  $R$  算子
10:   $R \leftarrow \mathbf{0}$ 
11:  for 每个  $(\Pi_k, f_k) \in M$  do
12:     $p_k \leftarrow \max(\text{Tr}(\Pi_k \rho), 10^{-12})$ 
13:     $w_k \leftarrow \min(f_k/p_k, 10^6)$ 
14:     $R \leftarrow R + w_k \Pi_k$ 
15:  end for
16:  if  $R = \mathbf{0}$  then break
17:  end if
18:  // 更新  $\rho$ 
19:   $\rho' \leftarrow R \rho R$ 
20:   $\tau \leftarrow \text{Tr}(\rho')$ 
21:  if  $\tau \leq 0 \vee \tau > 10^{20}$  then break // 数值发散保护
22:  end if
23:   $\rho \leftarrow \rho' / \tau$ 
24:   $\text{peakDD} \leftarrow \max(\text{peakDD}, \text{pkg.maxActive})$ 
25: end for
26: // MLE 完成后做最终 Sifting (测量 DD 压缩效果)
27: if  $\sigma \neq \text{None}$  then
28:    $\rho \leftarrow \text{Sifting}(\rho, \sigma)$ 
29: end if
30: return  $\rho$ 

```

5.3 投影算子构建

Algorithm 3 BuildProjector: 构建 N 量子比特投影算子 DD

Input: N , Pauli 基向量 $b = (b_1, \dots, b_N)$, 比特串 $s = (s_1, \dots, s_N)$

Output: $\Pi_{b,s}$ 的 N 变量矩阵 DD

- 1: $P \leftarrow I_N$ // N 量子比特单位矩阵 DD
- 2: **for** $q = 0, 1, \dots, N - 1$ **do**
- 3: 根据 (b_q, s_q) 选择单量子比特投影矩阵 M_q :

$$\begin{aligned} (Z, 0) &: \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} & (Z, 1) &: \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ (X, 0) &: \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} & (X, 1) &: \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ (Y, 0) &: \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix} & (Y, 1) &: \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- 4: $G_q \leftarrow \text{makeGateDD}(M_q, N, \text{target} = q)$
 - 5: $P \leftarrow P \cdot G_q$
 - 6: **end for**
 - 7: **return** P
-

5.4 同步重排机制

Algorithm 4 SynchronousReorder: DD 同步变量重排

Input: ρ (DD), 策略 σ , 变量映射 vm , 交互图 ig

Output: 重排后的 ρ (projs 等所有活跃 DD 自动同步)

- 1: 注: DD package 的 Unique Table 是 package 级别共享的。
 - 2: $\text{exchange2}(i, j, \text{vm}, \rho)$ 对所有引用计数 > 0 的 DD 节点
 - 3: 做变量交换, 因此只需对 ρ 调用 Sifting,
 - 4: $\{\Pi_k\}$ 会自动被同步重排。
 - 5: $\text{prev} \leftarrow |\rho|_{\text{DD}}$
 - 6: **for** $p = 1, 2, 3$ **do** // 最多 3 遍以趋近收敛
 - 7: $\rho \leftarrow \text{dynamicReorder}(\rho, \text{vm}, \sigma)$
 - 8: $\text{cur} \leftarrow |\rho|_{\text{DD}}$
 - 9: **if** $\text{cur} = \text{prev}$ **then break**
 - 10: **end if**
 - 11: $\text{prev} \leftarrow \text{cur}$
 - 12: **end for**
 - 13: **return** ρ
-

6 QST 的用途

6.1 量子算法验证

通过比较实验输出态 ρ_{exp} 与理论预期态 $|\psi_{\text{ideal}}\rangle$ 的保真度, 验证量子算法是否正确执行:

$$F = \langle \psi_{\text{ideal}} | \rho_{\text{exp}} | \psi_{\text{ideal}} \rangle \approx 1 \Rightarrow \text{算法正确}$$

典型用例：Bell 态制备验证、Grover 搜索算法、量子隐形传态协议。

6.2 量子硬件校准

QST 可以暴露量子门的误差模式。低保真度意味着：

- 量子门操作误差 (unitary error)
- 量子比特退相干 (decoherence)
- 测量误差 (readout error)

6.3 QMDD 上层实验基准

本项目的具体目标：以 QST 作为 QMDD 的上层应用，评估不同 Sifting 变量排序策略对密度矩阵 DD 表示的影响：

- 测量 ρ_{recon} 的 DD 节点数 (RhoSize) $\rightarrow$ 空间效益
- 测量 MLE 迭代时间 (TimeMs) $\rightarrow$ 时间效益
- 测量保真度 (Fidelity) $\rightarrow$ 数值精度影响

7 未来工作方向

7.1 同步重排优化 (已部分实现)

现状：MLE 完成后做一次 Sifting；可选参数 `--sync-interval / --sync-threshold` 在迭代中途触发。

待探索：

- 最优触发策略：何时做同步重排收益最大？(节点膨胀率 $d|\rho|_{\text{DD}}/dt$ vs. 重排开销)
- 每次迭代均重排 (完全在线模式) 的数值稳定性分析
- 不同 Sifting 算法在同步重排场景下的系统比较

7.2 压缩感知 QST (Compressed Sensing)

动机：对于稀疏量子态 (密度矩阵大多数元素接近 0)，可用远少于 $4^N - 1$ 个测量恢复 ρ (RIP 条件满足时)。

方向：将 QMDD 表示的稀疏先验与 ℓ_1 正则化 MLE 结合：

$$\hat{\rho} = \arg \min_{\rho \succeq 0} [-\mathcal{L}(\rho) + \lambda \|\rho\|_1]$$

对于 QMDD 节点数 $|\rho|_{\text{DD}} \ll 2^{2N}$ 的态，理论上可大幅减少所需测量数量。

7.3 大规模局部层析的 **Sifting** 效益分析

目标：系统测试 $N = 5 \sim 10$ 的电路，比较：

- NoReorder: 内存 $O(|\rho|_{\text{NoReorder}})$ ，无重排开销
- Sifting: 内存 $O(|\rho|_{\text{sifted}})$ ，有重排开销 $O(T_{\text{sift}})$

寻找临界点：当 RhoSize 多大时，Sifting 带来的乘法加速超过重排开销，即 $T_{\text{sift}} < (|\rho|_{\text{NoReorder}} - |\rho|_{\text{sifted}}) \cdot C_{\text{mult}}$ 。

7.4 基于 **DD** 结构的自适应测量基选取

动机：随机选取的 Pauli 基对某些量子态效率很低（ValidBases / TotalBases 比例低，如 $< 35\%$ ）。

方向：利用 QMDD 结构信息预判哪些 Pauli 基最“信息量大”，定义 Fisher 信息增益：

$$\mathcal{I}(b) = \sum_{s \in \{0,1\}^N} \frac{1}{p(b,s)} \left(\frac{\partial p(b,s)}{\partial \rho} \right)^2$$

优先选取 $\mathcal{I}(b)$ 大的基，以减少所需测量数量。

7.5 噪声模型集成

动机：真实量子硬件输出混合态（噪声态），而非纯态。

方向：在 QST 流程中加入信道噪声模型（去极化噪声、振幅阻尼等），重建混合态密度矩阵：

$$\mathcal{E}(\rho) = (1-p)\rho + \frac{p}{3}(\sigma_X \rho \sigma_X + \sigma_Y \rho \sigma_Y + \sigma_Z \rho \sigma_Z) \quad (\text{去极化信道})$$

用 $F = \text{Tr}(\rho_{\text{ideal}} \rho_{\text{noisy}})$ 评估硬件保真度。

7.6 **Mode B** 的实用化

现状：Mode B（ $2N$ 变量密度矩阵）在 $N \geq 6$ 时因变量数翻倍而不可行（节点数约为 Mode A 的 $4^N/2^N = 2^N$ 倍）。

方向：

- 研究 Mode B 的 DD 是否有特殊稀疏结构可利用
- 探索部分重排（只对 ket 变量 sift，bra 变量不动）是否能降低峰值内存
- 评估 Mode B 在混合态验证场景中的理论优势是否可通过优化实现

References

- [1] Z. Hradil, *Quantum-state estimation*, Phys. Rev. A **55**, R1561 (1997).
- [2] M. Paris and J. Řeháček (Eds.), *Quantum State Estimation*, Lecture Notes in Physics, Springer (2004).
- [3] E. J. Candès and B. Recht, *Exact matrix completion via convex optimization*, Found. Comput. Math. **9**, 717 (2009).

A 噪声信道集成

A.1 量子噪声信道

实际量子硬件中的噪声通过量子信道 (Quantum Channel) 描述, 数学上表示为一组 **Kraus** 算子 $\{K_k\}$ 对密度矩阵的完全正迹保持映射 (CPTP map):

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_k K_k \rho K_k^\dagger, \quad \sum_k K_k^\dagger K_k = I$$

静态态假设: QST 中噪声信道只作用一次, 生成固定的含噪混合态:

$$\rho_{\text{noisy}} = \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|)$$

MLE 迭代的是重建变量 ρ_{recon} , 噪声在迭代中不变。因此含噪电路的 QMDD 只需构建一次, 直接进入 QST 链路。

A.2 三种实现的噪声信道

去极化信道 (**Depolarizing, D**):

$$\mathcal{E}_D(\rho) = (1-p)\rho + \frac{p}{3}(X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z)$$

Kraus 算子: $\sqrt{1-p}I, \sqrt{p/3}X, \sqrt{p/3}Y, \sqrt{p/3}Z$

振幅阻尼信道 (**Amplitude Damping, A**):

$$K_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-\gamma} \end{pmatrix}, \quad K_1 = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{\gamma} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

模拟能量耗散 ($|1\rangle \rightarrow |0\rangle$ 自发辐射), γ 为跃迁概率。

相位翻转信道 (**Phase Flip, P**):

$$\mathcal{E}_P(\rho) = (1-p)\rho + pZ\rho Z$$

Kraus 算子: $\sqrt{1-p}I, \sqrt{p}Z$

A.3 含噪概率计算 (无需显式密度矩阵)

利用迹的线性性:

$$p(b, s) = \text{Tr}(\Pi_{b,s} \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|)) = \sum_{\mathbf{k}} \langle\psi| K_{\mathbf{k}}^\dagger \Pi_{b,s} K_{\mathbf{k}} |\psi\rangle$$

其中 $\mathbf{k} = (k_1, \dots, k_N)$ 遍历所有 qubit Kraus 分支的组合, $K_{\mathbf{k}} = K_{k_1}^{(1)} \otimes \dots \otimes K_{k_N}^{(N)}$ 。

实现上通过逐 qubit 展开 Kraus 分支, 维护向量集合 $\{K_{\mathbf{k}}|\psi\rangle\}$, 然后对每个分支向量计算内积, 完全在 N 变量向量空间操作, 与现有 MLE 框架兼容。

A.4 与理想态的距离度量

度量	公式	说明
保真度	$F = \langle\psi \rho_{\text{noisy}} \psi\rangle$	本项目实现, 主要指标
迹距离	$D \approx \sqrt{1-F}$	本项目近似实现
冯·诺依曼熵	$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho)$	衡量混合程度 (未实现)